

25 Marca 2026

CSAIMBOT MILESTONE 1

Progres YOLO i start Hardware'u

Prezentowane przez
Filip Pietrzak, Tomasz Nazar



PROCES POSTĘPÓW

ZAŁOŻENIA

Oczekiwania, a rzeczywistość

Dataset min. 5k zdjęć

↑ >100%

Dataset z ponad 10k zdjęć

Skuteczność YOLO 80%

↑ 16%

Skuteczność YOLO 92.8%

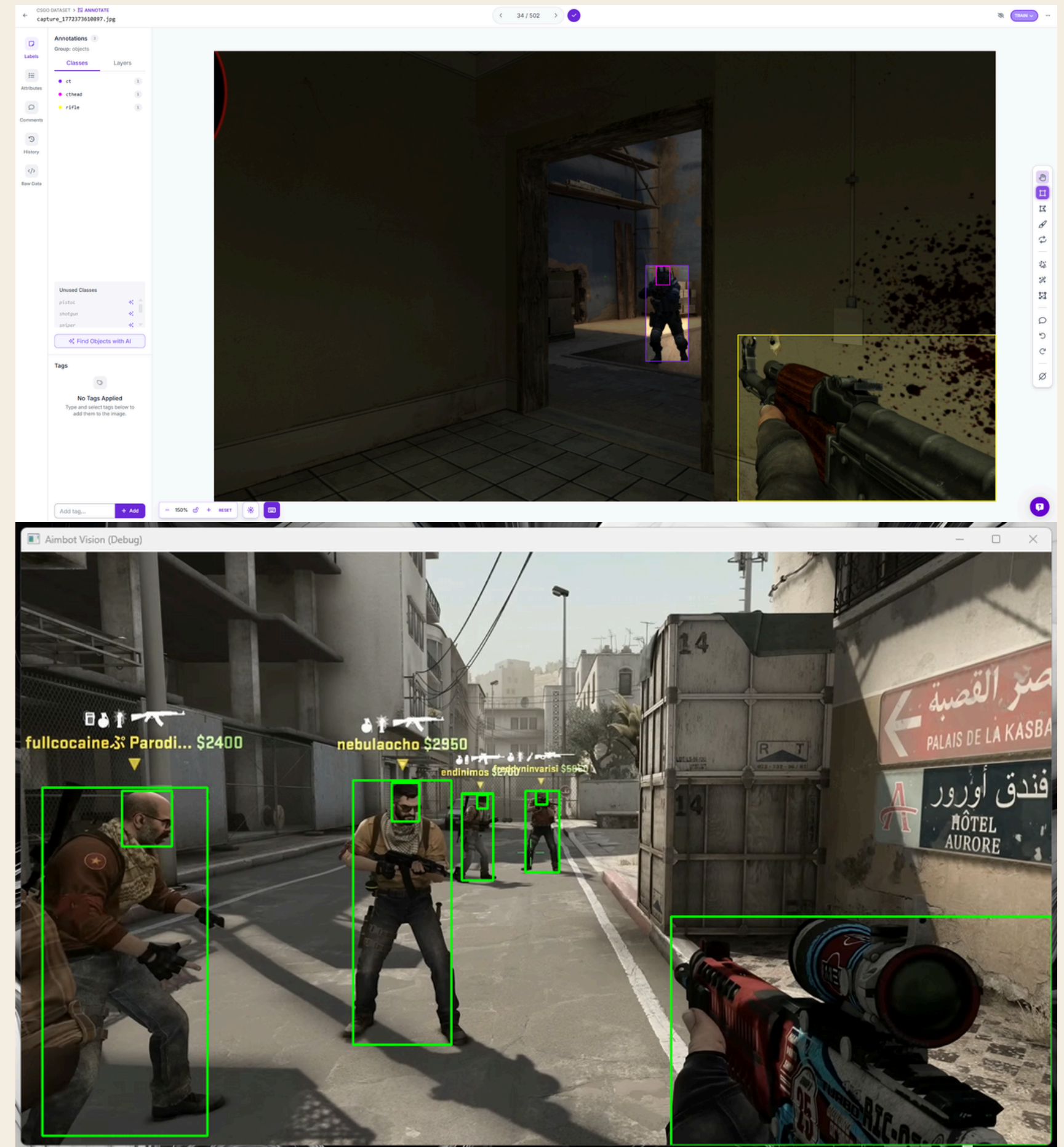
60 FPS na RTX 3060

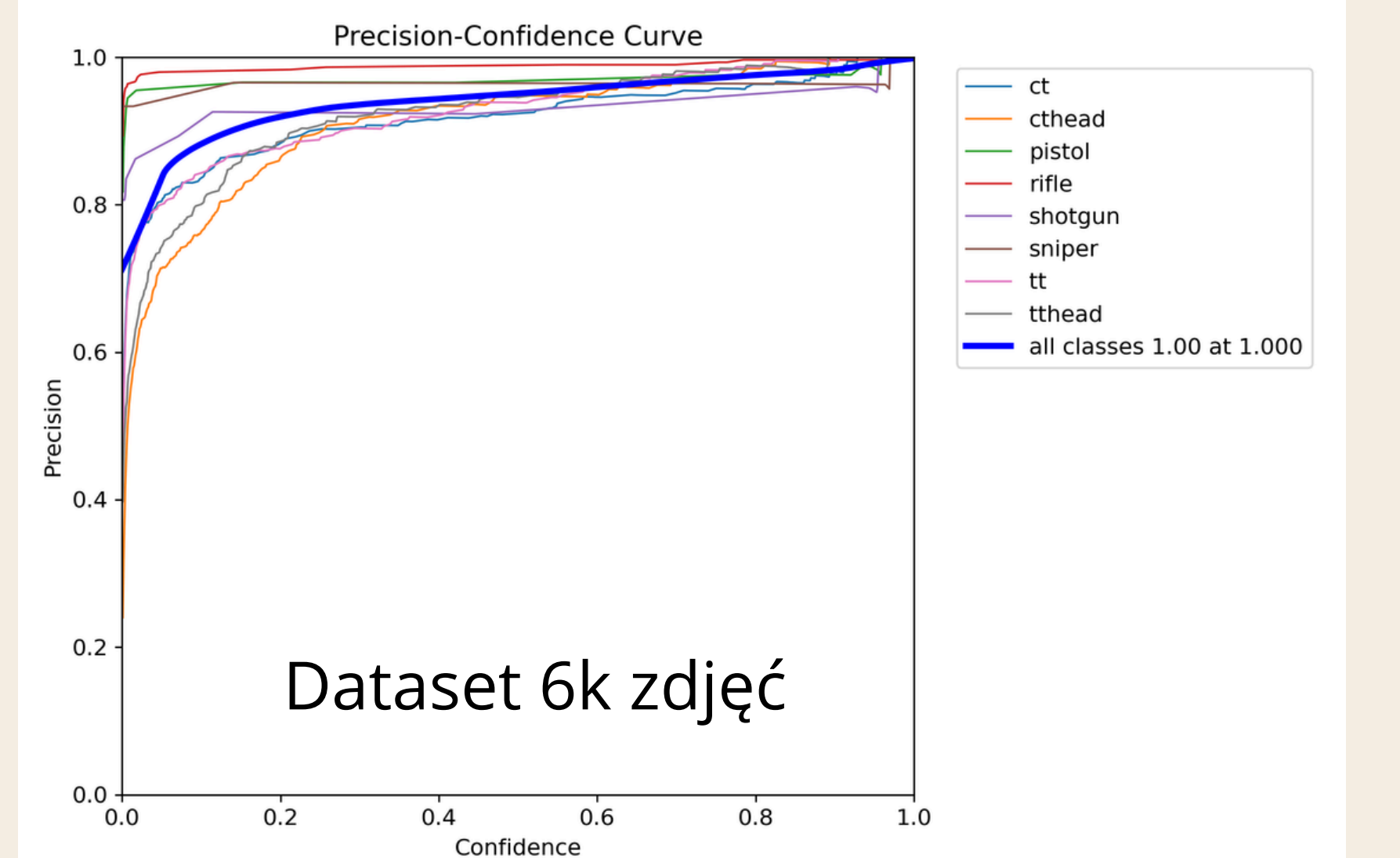
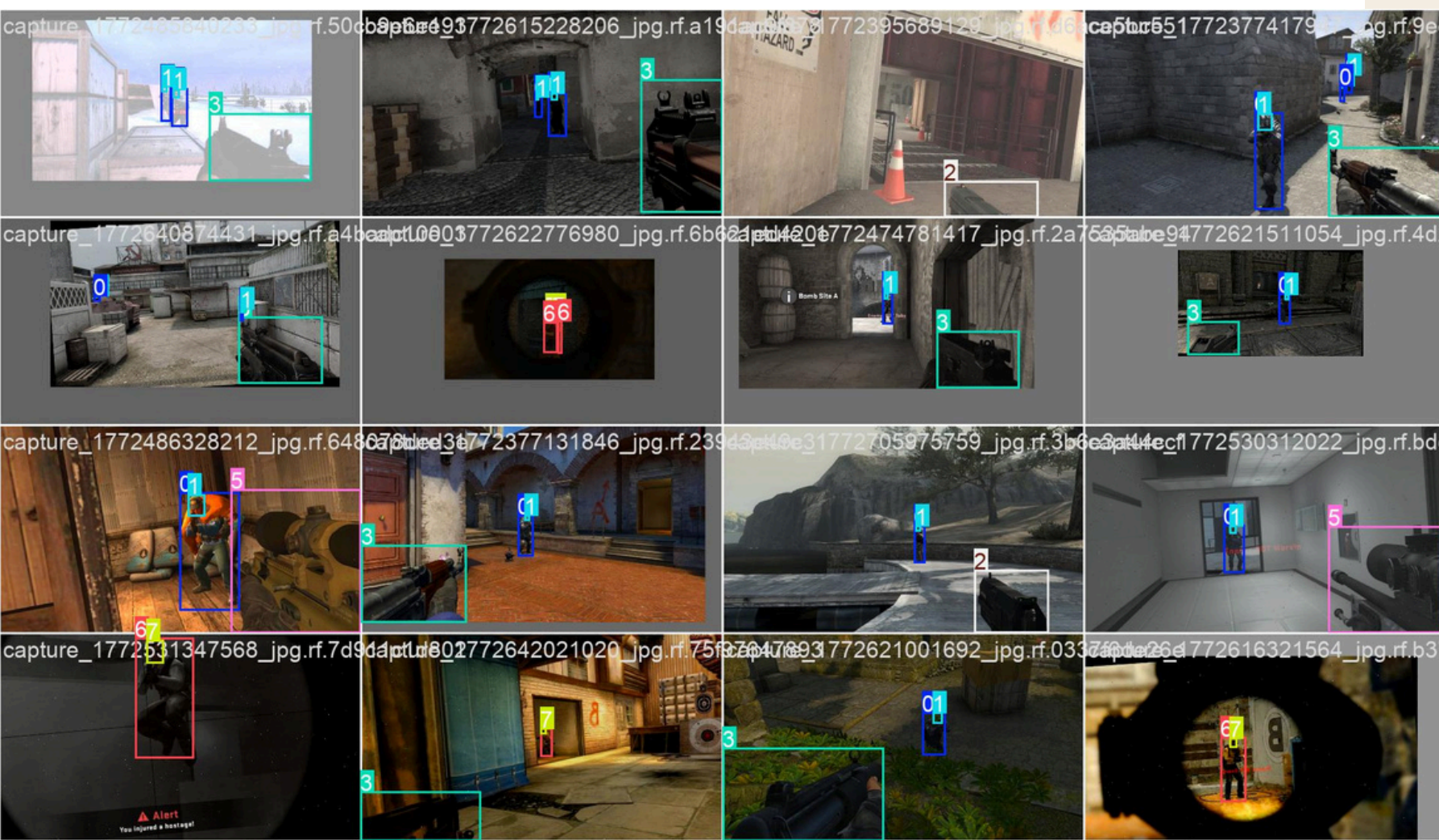
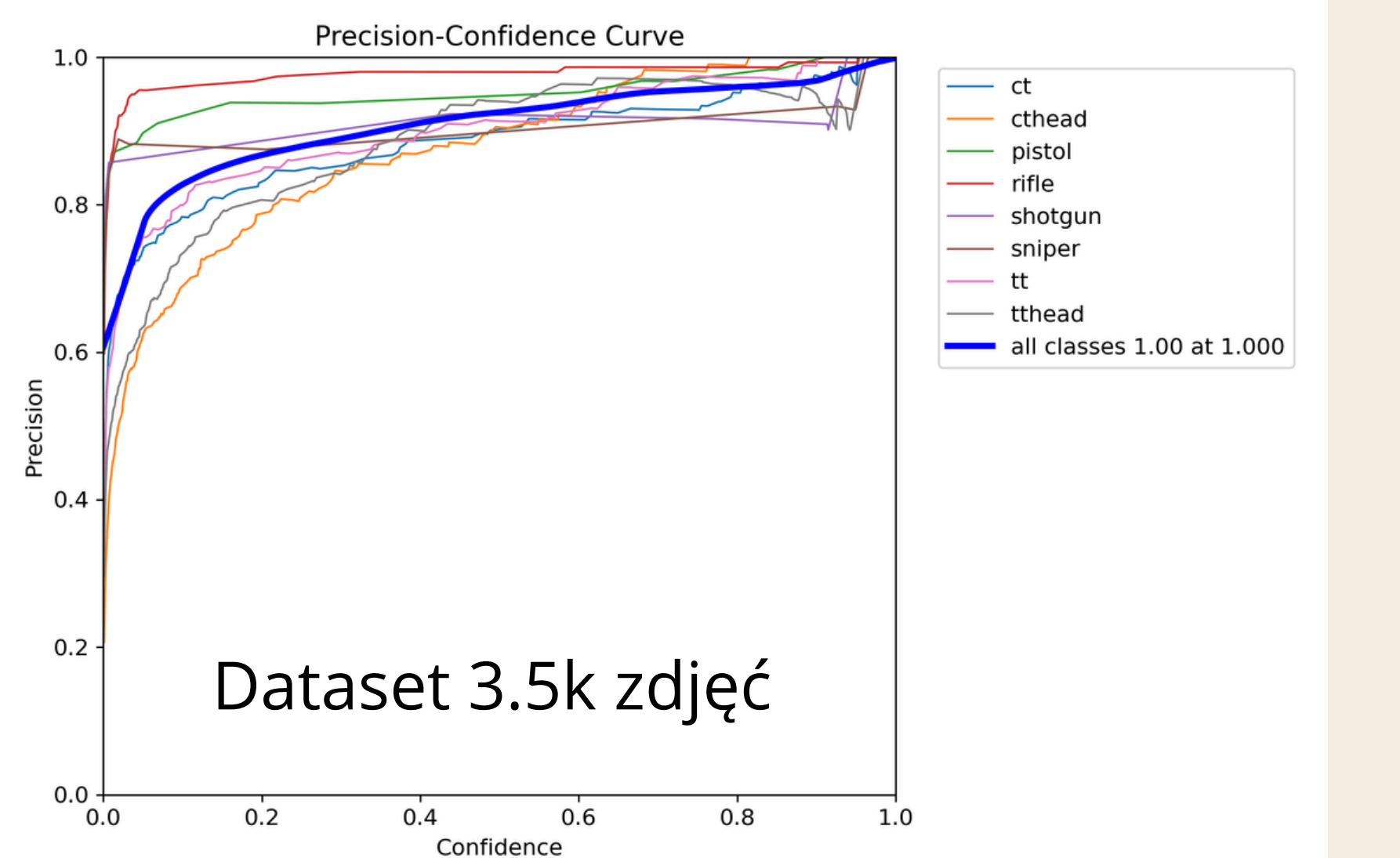
Spełnione

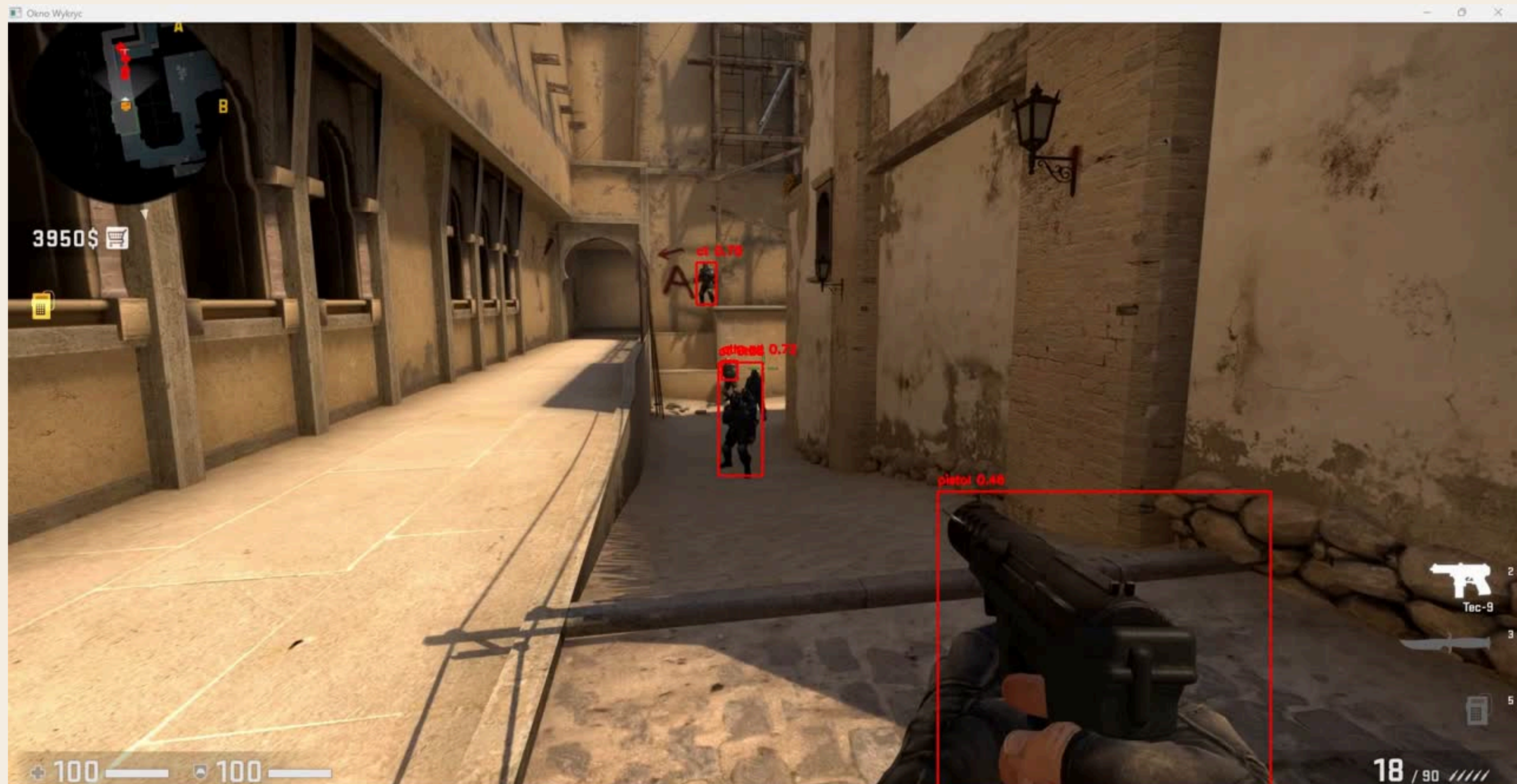
~625 FPS na RTX 5070 Ti

SOFTWARE

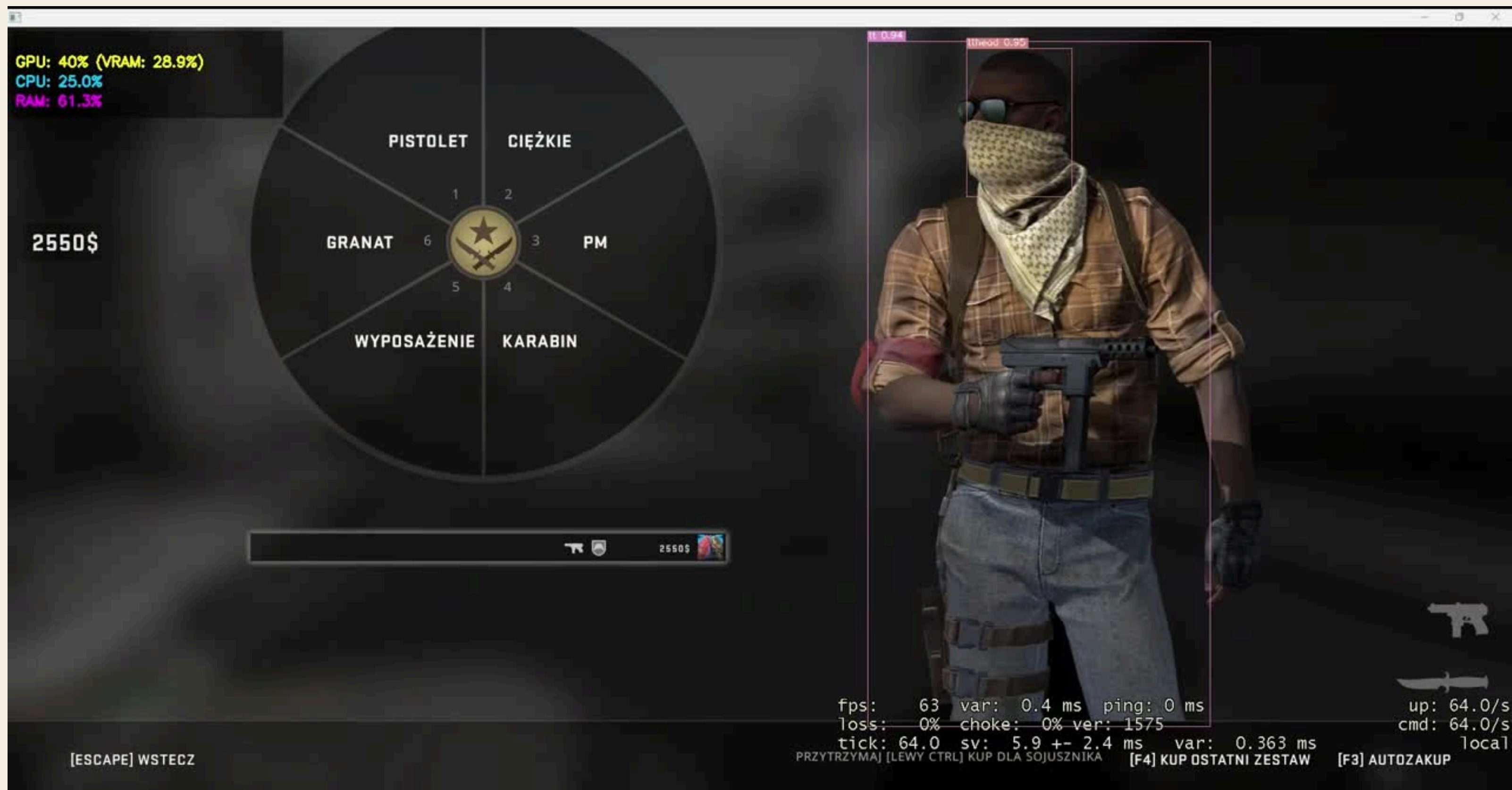
- Dataset ponad 10k zdjęć
- 6k opisanych zdjęć
- Skuteczność YOLO 92.8%
- Napisany moduł komunikacji z esp32
- Postęp symulacji robota w gazebo







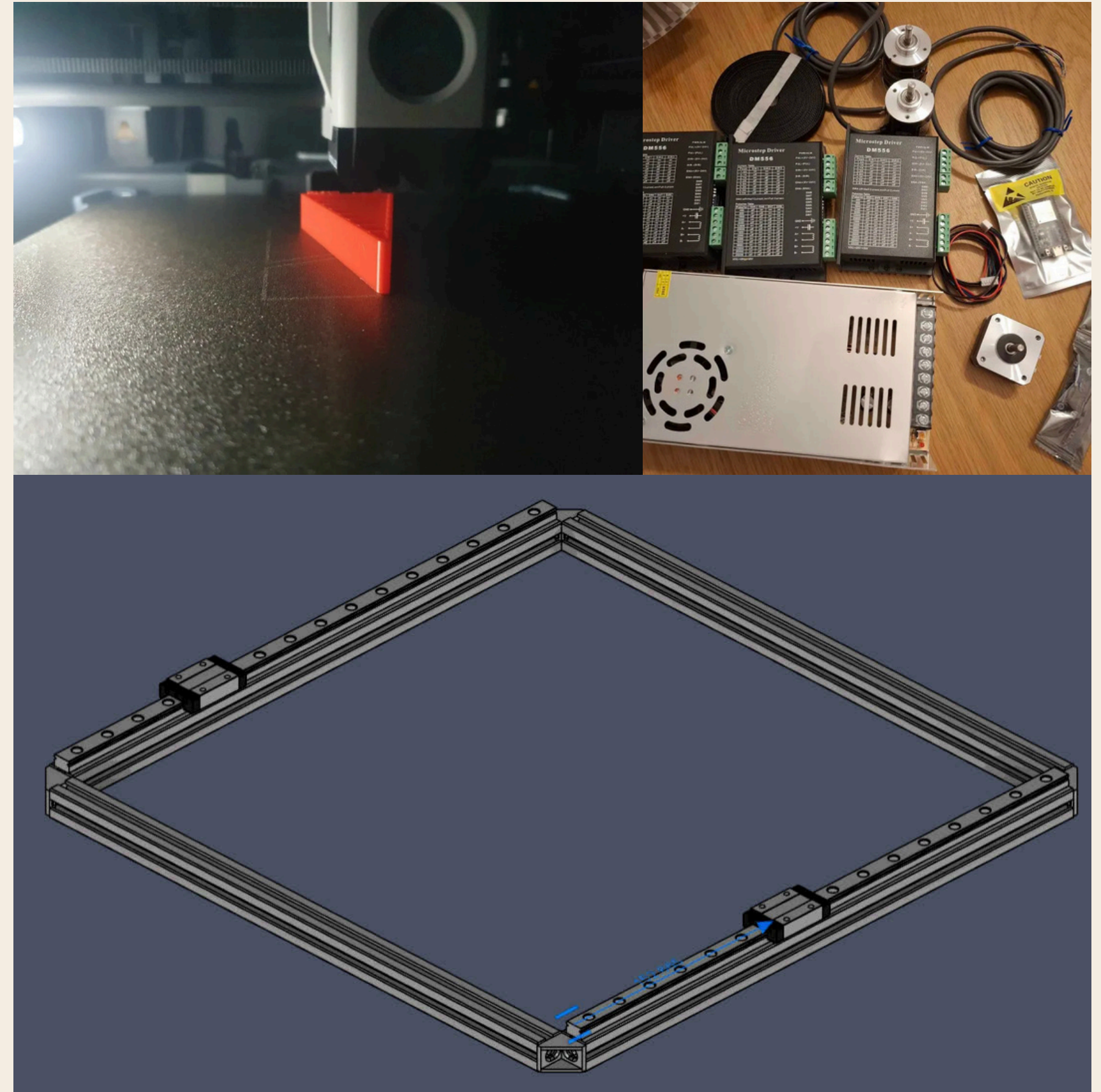
Pierwszy test YOLO - 14.03.2026 | 80% Skuteczności

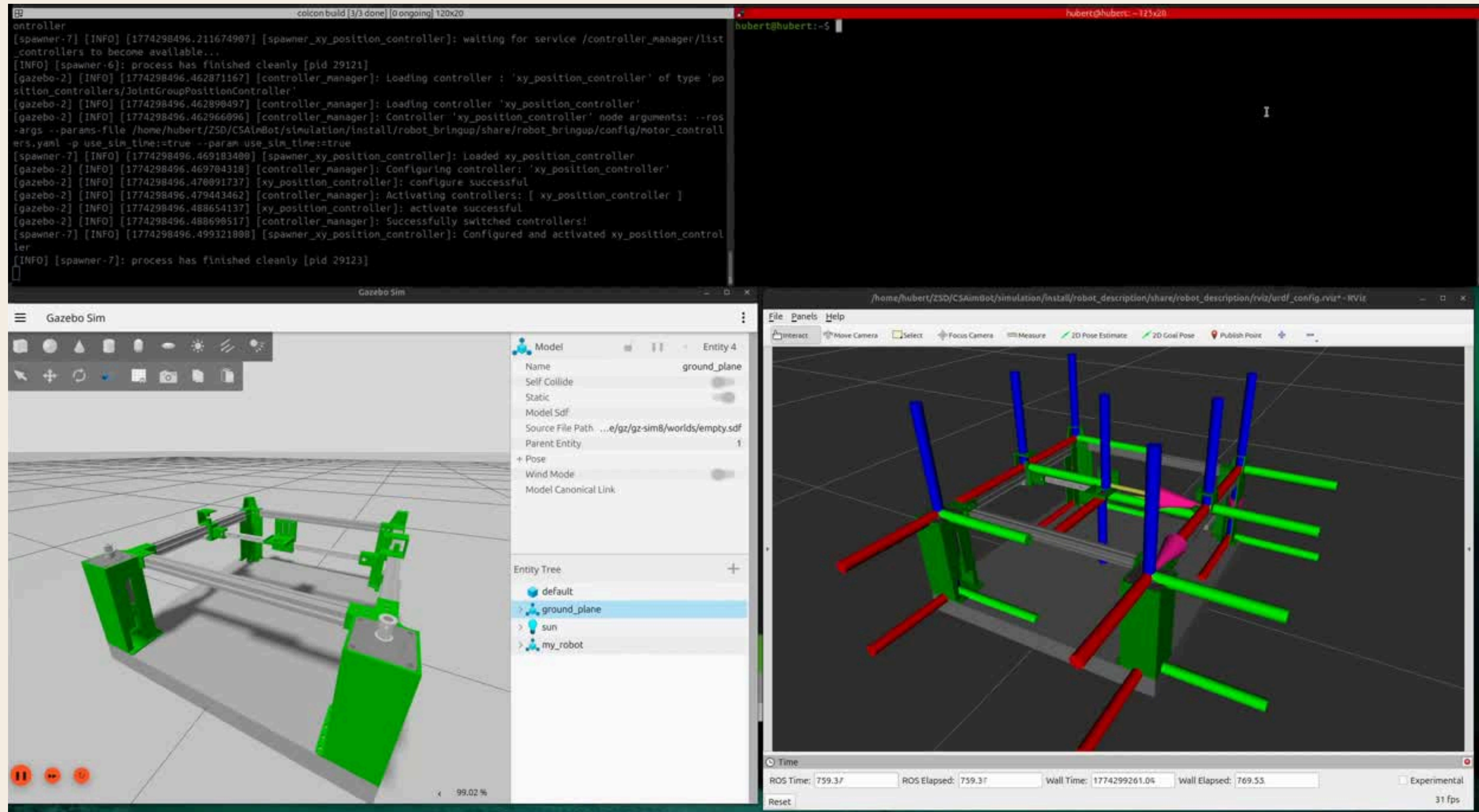


Drugi test YOLO - 23.03.2026 / 92.8% Skuteczności

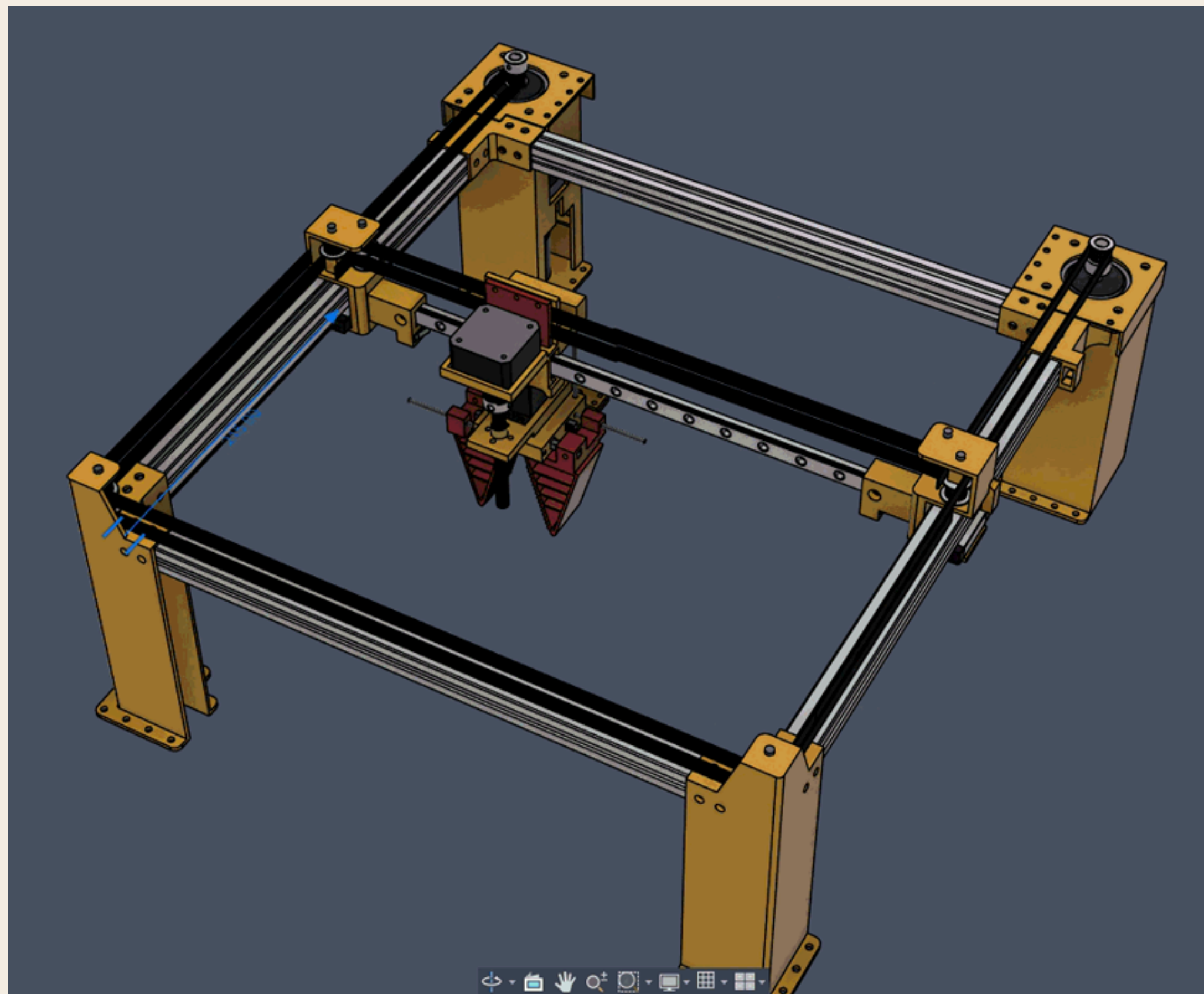
HARDWARE

- Zakupione części
- Symulacje hardware
- Stworzenie modelu robota
- Druk chwytaka typu fin ray

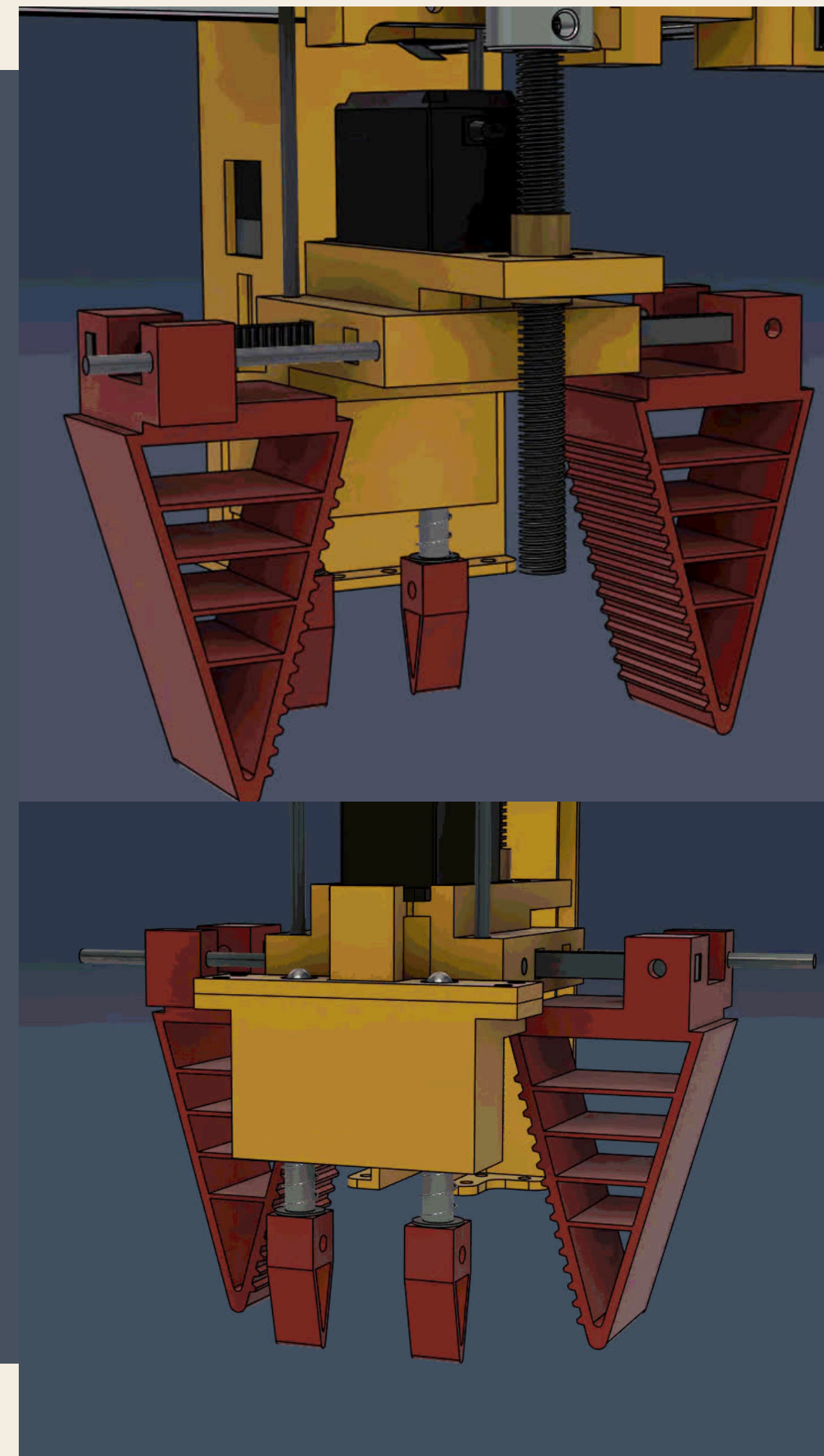




Symulacja robota - 22.03.2026



Model robota w 3D - 24.03.2026

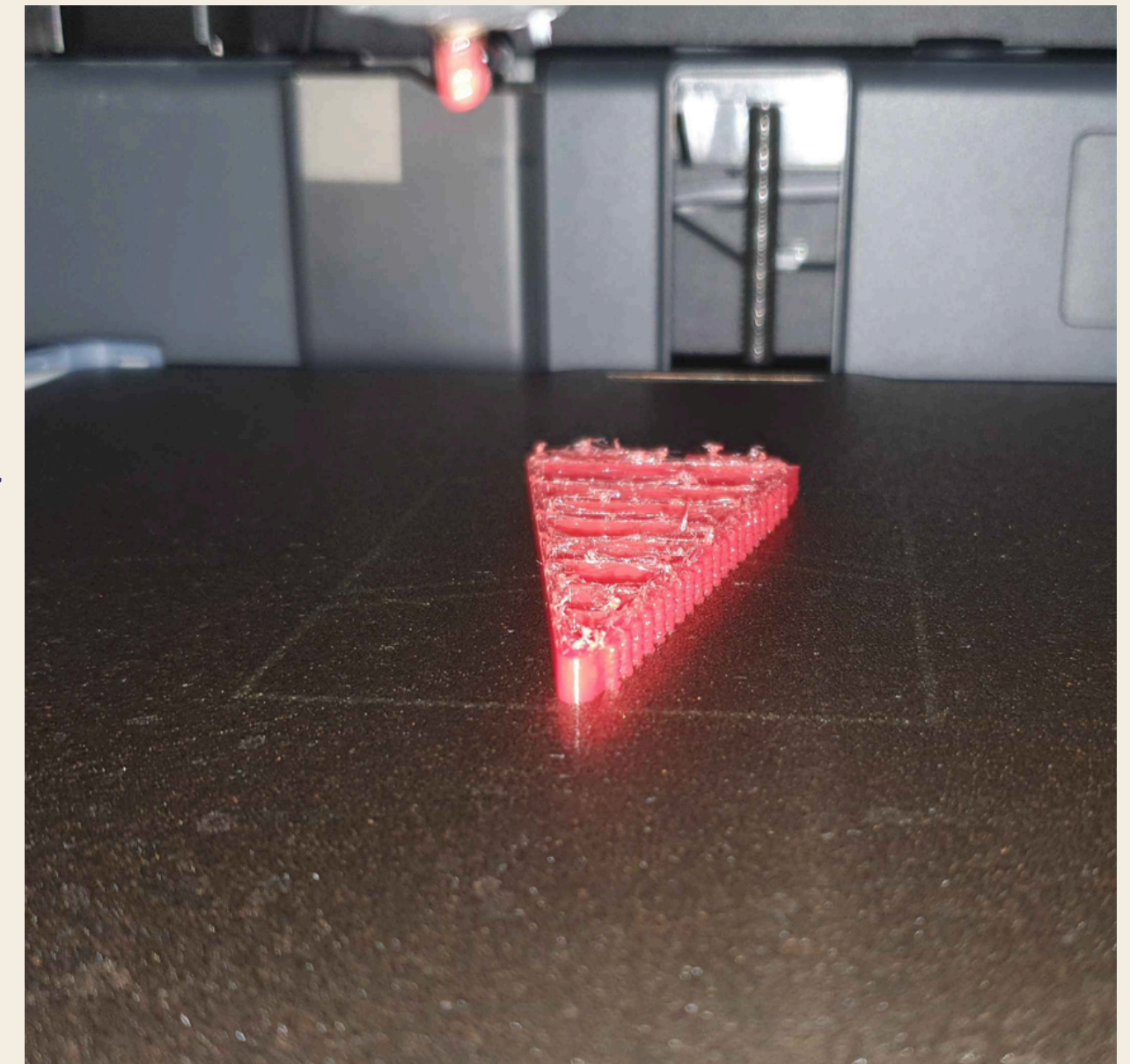


PROBLEMY

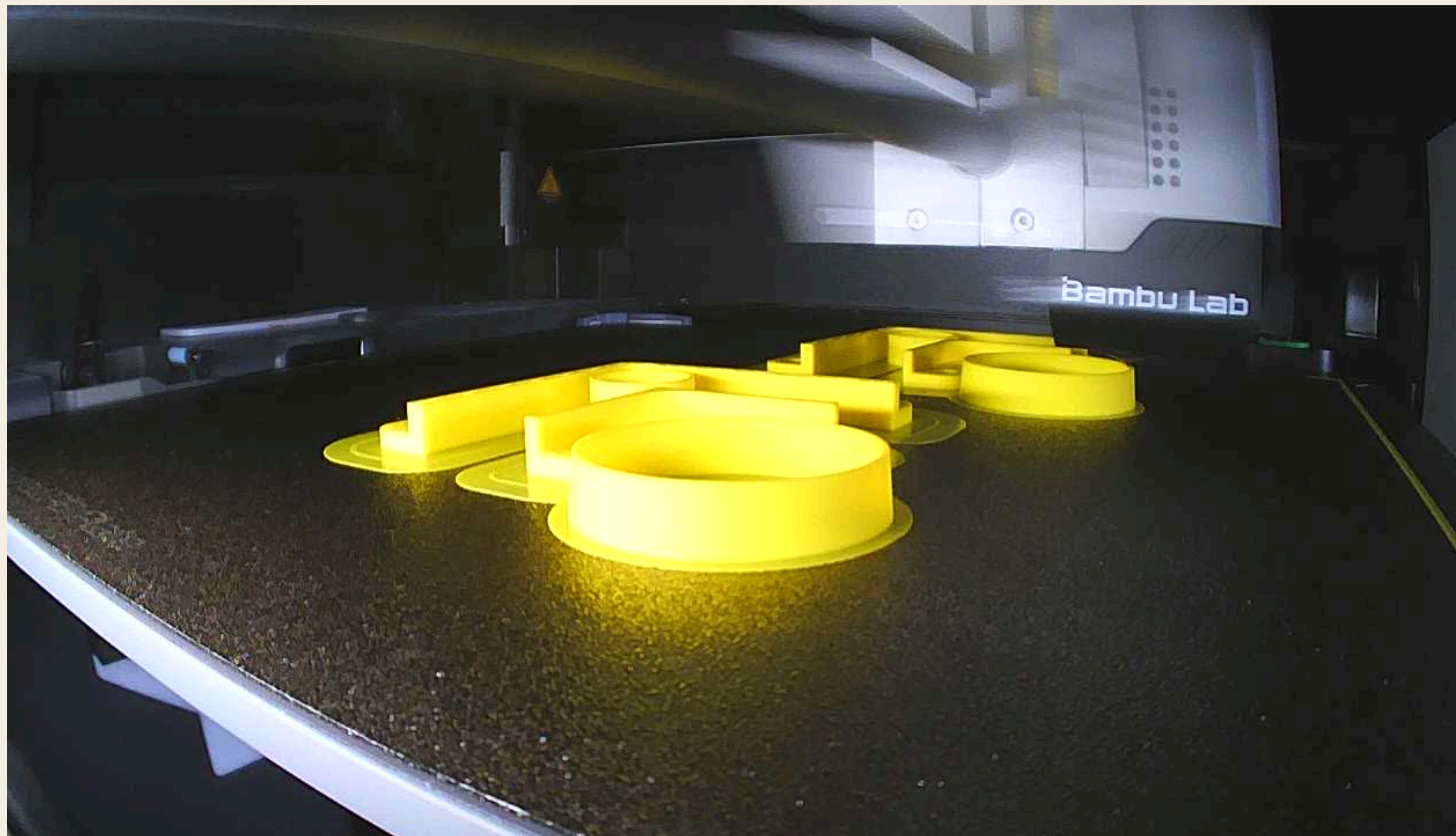
PROBLEMY

Oczekiwania, a rzeczywistość

- Długi czas oczekiwania na zamówione części
- W zestawie enkoderów - brak pasujących sprzęgieł
- Małe niepowodzenia w druku 3D
- Wysoka cena komponentów



POCZĄTKI MILESTONE 2



Wydruk elementów



Wydruk elementów

25 Marca 2026

DZIĘKUJEMY

Dziękujemy za wystuchanie



Prezentowane przez
Filip Pietrzak, Tomasz Nazar